포트폴리오 프로젝트 · 2026년 9 ~ 10월

시간별 LNG 발전량

평소 패턴을 학습한 모델로 2026년이 평소와 얼마나 달랐는지 확인한다

핵심 질문

호르무즈 해협이 막혀 국제 LNG 가격이 크게 오른 2026년, 국내 LNG 발전량은 평소와 얼마나 달랐을까?
달랐다면 무엇 때문일까?

개요

핵심 질문	호르무즈 해협이 막혀 국제 LNG 가격이 크게 오른 2026년, 국내 LNG 발전량은 평소와 얼마나 달랐을까? 달랐다면 무엇 때문일까?
동기	아카데미에서 배운 데이터 분석과 AI 협업을, 궁금했던 문제에 직접 적용해 보고 싶었다.
데이터	전력거래소의 시간별 발전량과 기상청 서울 날씨(2023 ~ 2026년, 시간별 약 3만 행). 예측 대상(종속변수 y)은 시간별 LNG 발전량(MWh)이다.
방법	2023 · 2024년 자료로 학습한 모델 넷을 2025년 자료로 평가해 그래디언트 부스팅을 골랐다. 이 모델을 2023 ~ 2025년 자료로 다시 학습해 2026년 1 ~ 6월을 예측하고, 실제와 비교했다.
결론	실제는 모델 예측과 달마다 약 −11% ~ +7% 달랐다. 하지만 기준으로 삼은 한계선(호르무즈 사건이 없던 2024 · 2025년에 모델이 가장 크게 틀린 달의 크기)을 넘은 달이 없어서, 2026년 LNG 발전량이 평소와 달랐다고 말할 근거가 없다.

1단계 과제 정의

— 핵심 질문과 예측 대상을 정하는 단계

과정

- **2026년 LNG 발전량은 평소와 얼마나 달랐나**를 핵심 질문으로 정하고, 차이가 있다면 주요 원인까지 살펴보기로 했다.
- 비교 기준은 날씨 · 시각 · 요일이 같을 때의 평소 패턴을 학습한 모델의 예측으로 두고, 실제와의 차이를 수치로 확인하기로 했다.
- 호르무즈 사건이 나면 LNG 발전량이 바로 줄고, 그만큼 석탄이나 원자력 발전이 늘 것으로 예상했다.

결과

예측 대상(종속변수 y)은 전력시장에서 거래된 시간별 LNG 발전량(MWh)이다.

2단계 데이터 수집과 구성 보기

— 분석에 쓸 자료를 모으고 상태를 확인하는 단계

과정

아래 네 가지 자료를 수집하고, 빠지거나 겹친 시각과 값이 잘못 들어온 곳이 없는지 확인했다.

자료	출처	쓰임
연료별 시간별 발전량	전력거래소(공공데이터포털)	LNG는 예측 대상, 다른 발전원은 해석
서울의 시간별 날씨	기상청 종관기상관측(ASOS) 서울	기온 · 일사를 모델 입력으로
연료별 월별 발전량	전력통계정보시스템(EPSIS)	시간별 자료의 월 합계 확인
공휴일	holidays 패키지	모델 입력(요일 · 공휴일)

결과

- 시간별 LNG 발전량을 달마다 더한 값은 EPSIS 월별 자료와 맞았다. 값이 잘못 들어온 기간은 3단계에서 처리했다.
- 2020 ~ 2022년은 코로나 영향이 있었고 태양광 발전량도 지금의 절반 수준이라, 평소 해로 보기 어려워 사용하지 않았다.

3단계 정제

— 2단계에서 수집한 자료 가운데 잘못 들어온 값을 찾아 처리하는 단계

과정 받은 자료를 EPSIS 월별 자료와 교차 검증해 오류가 없는지 확인했다.

결과 오류였던 세 기간을 아래와 같이 분석에서 제외했다.

기간	문제점	처리
2024년 2월 29일	그날 자료가 제공되지 않았다	학습 자료에서 제외
2024년 8월	연료 다섯 가지만 들어 있고, LNG 값이 다른 날의 약 49분의 1이었다	학습 자료에서 제외
2026년 5월 2 ~ 17일	LNG 값이 빠져 있거나 잘못 들어 있었다	2026년 비교에서 제외

4단계 탐색적 분석

— 무엇이 LNG 발전량을 늘리거나 줄이는지 그래프와 상관분석으로 살펴보는 단계

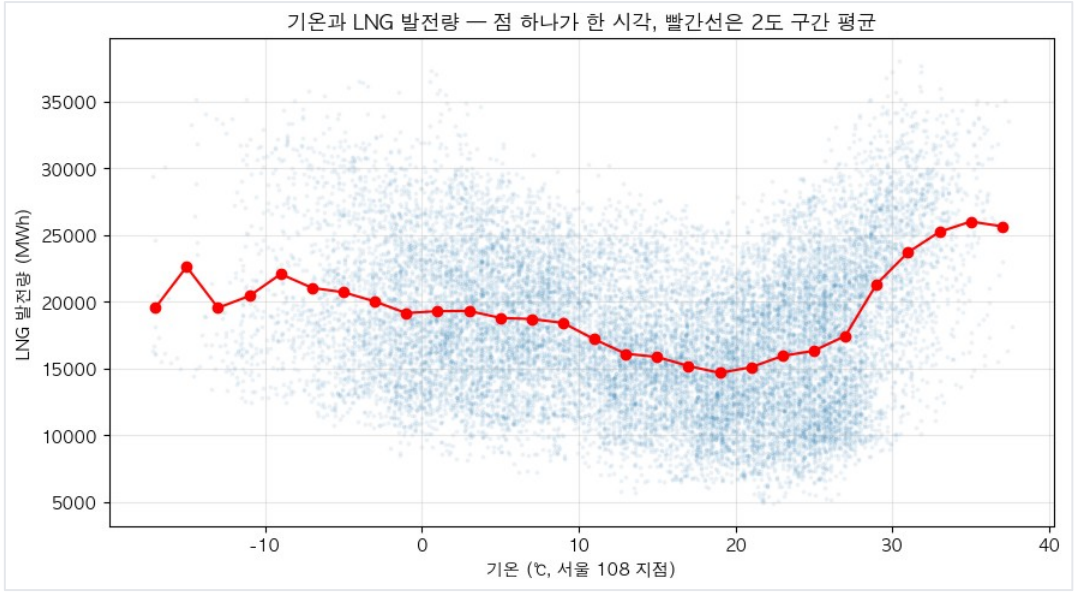
과정

LNG 발전량을 움직일 만한 후보 여덟(기온 · 습도 · 일사 · 원전 발전량 · 태양광 설비용량 · 몇 시인가 · 주말인가 · 몇 월인가)마다 LNG 발전량과의 상관계수를 구하고, 그래프로 모양을 같이 봤다. 상관계수는 −1 ~ 1 사이 값으로, 0에서 멀수록 두 값이 한 방향으로 함께 움직인다.

변수	상관계수 (2023년)
몇 시인가	+0.46
주말인가	−0.34
나머지 다섯	−0.15 ~ +0.14
기온	−0.06

결과

- 몇 시인가와 주말인가가 가장 크게 함께 움직였다.
- 기온은 U자 모양이다. 18 ~ 20도에서 LNG 발전량이 가장 적고 춥거나 더울수록 늘어, 영향은 있지만 직선 관계를 보는 상관계수는 작게 나왔다.



기온과 LNG 발전량 — 점 하나가 한 시각, 빨간 선은 2도 구간 평균(2023 · 2025년 자료)

5단계 변환 · 파생변수 ①

— 4단계에서 본 것을 모델에 넣을 열로 만드는 단계

과정 4단계에서 본 변수를 모델에 넣을 열로 바꿨다.

4단계에서 본 것	만든 열
기온 18 ~ 20도에서 가장 적고, 춥거나 더울수록 늘었다	16도보다 추운 만큼 · 24도보다 더운 만큼(선형회귀용)
주말과 공휴일에 적었다	요일 · 공휴일인가 · 명절인가
낮에 태양광 발전이 많을수록 줄었다	일사(햇빛 세기)*
시간대와 계절에 따라 달랐다	몇 시인가 · 몇 월인가

결과 그래디언트 부스팅에는 아래 일곱 열을 넣었다. 선형회귀는 직선 하나로만 학습해서, 같은 정보를 조건마다 0/1 열로 나눠 67열**로 넣었다.

몇 시인가 | 몇 월인가 | 요일 | 공휴일인가 | 명절인가 | 기온 | 일사

* 일사 — 땅에 닿는 햇빛의 세기(MJ/m²), 기상청 관측값. 2026년 자료에는 태양광 발전량이 따로 없어서 일사로 대신했다.

** 선형회귀 67열 = 몇 시인가 23열 + 몇 월인가 11열 + 무슨 날인가(요일 · 공휴일 · 명절) 5열 + 기온 4열(지금과 3시간 전 각각 16도보다 추운 만큼 · 24도보다 더운 만큼) + 일사 1열 + 쉬는 날이면서 몇 시인가 23열. 몇 시 · 몇 월 · 무슨 날은 **1시인가**처럼 맞으면 1, 아니면 0인 열로 나눴고, 하나는 기준으로 빼서 24시간이 23열이 된다.

5단계 변환 · 파생변수 ②

— 열을 넣을지 정한 기준과 결과

과정 후보 열을 하나씩 넣어 보고, 2023년으로 학습해 2024년을 예측한 결정계수*가 0.002** 넘게 오르면 넣었다.

열	2024년 예측의 결정계수	결정
공휴일 · 명절	넣으면 +0.024 ~ +0.026	넣음
일사(태양광 발전량 대신)	일사 0.479 · 태양광 발전량 0.441	일사로 넣음
습도	넣어도 0.002 넘게 오르지 않음	뺌
원전 발전량(6단계에서 시험)	넣으면 −0.026 ~ −0.049	뺌

결과

- 공휴일 · 명절과 일사는 넣고, 습도는 뺐다.
- 원전 발전량은 2024년에 석탄이 줄면서 원전과 LNG가 같이 늘어, 모델이 **원전이 줄면 LNG도 준다**고 거꾸로 학습해서 뺐다.

* 결정계수 — 예측이 실제 값의 증감을 얼마나 설명하는지 나타내는 값(0 ~ 1, 1에 가까울수록 잘 맞힌다).

** 0.002 — 열을 넣어 결정계수가 조금 올랐을 때, 정말 나아진 것인지 가르려고 정한 기준이다. 새 정보 없이 더운 쪽 기준 온도만 23 ~ 27도로 바꿔도 결정계수가 0.500 ~ 0.502로 0.002만큼은 오르내렸다. 그래서 이보다 크게 올라야 나아졌다고 봤다.

6단계 분석계획

— 어느 해로 학습하고 평가할지와, 비교할 기준선 · 모델을 정하는 단계

	2023	2024	2025	2026년 1 ~ 6월
변수 고르기	학습	예측		
모델 평가와 선택	학습	학습	예측	
2026년 예측과 비교	학습	학습	학습	예측

변수 고르기는 5 · 6단계, 모델 평가와 선택은 7 · 8단계, 2026년 예측과 비교는 9단계다.

과정

- 앞의 해로 학습하고 그 뒤의 해를 예측하도록 구성했다.
- 변수를 고르는 동안 2025 · 2026년 LNG 발전량은 쓰지 않았다. 답을 미리 보고 고르면 평가 점수가 실제보다 좋게 나오기 때문이다(데이터 누수).

결과

기준선 하나와 아래 모델 넷을 같은 조건으로 비교하기로 했다.

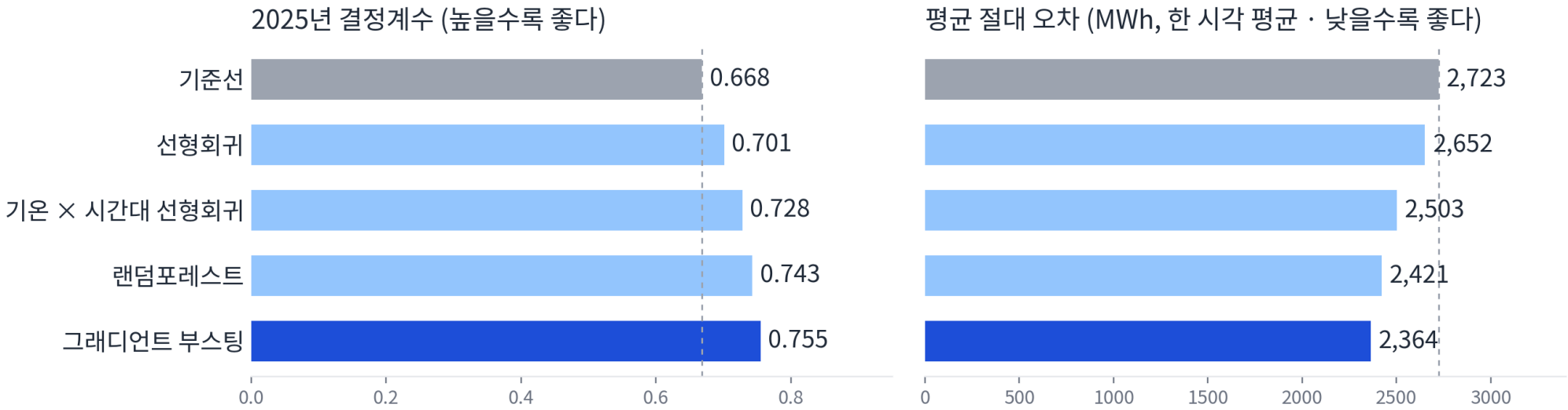
1. 선형회귀
2. 기온 × 시간대 선형회귀
3. 랜덤포레스트
4. 그래디언트 부스팅

7단계 모델링과 검정

— 기준선과 모델 넷을 2025년 자료로 평가하는 단계

과정

- 기준선은 과거 같은 달 · 같은 시각 · 같은 요일 · 공휴일인 시각들의 평균을 그대로 예측값으로 쓰는 방법이다. 모델 없이도 할 수 있는 예측이라, 모델은 이보다 잘 맞혀야 쓸 수 있다.
- 2023 · 2024년 자료로 학습한 모델 넷과 기준선으로 2025년 8,760시각을 예측해 실제와 비교했다.



결과 — 모델 넷 모두 기준선보다 결정계수가 높고 평균 절대 오차가 작았다.

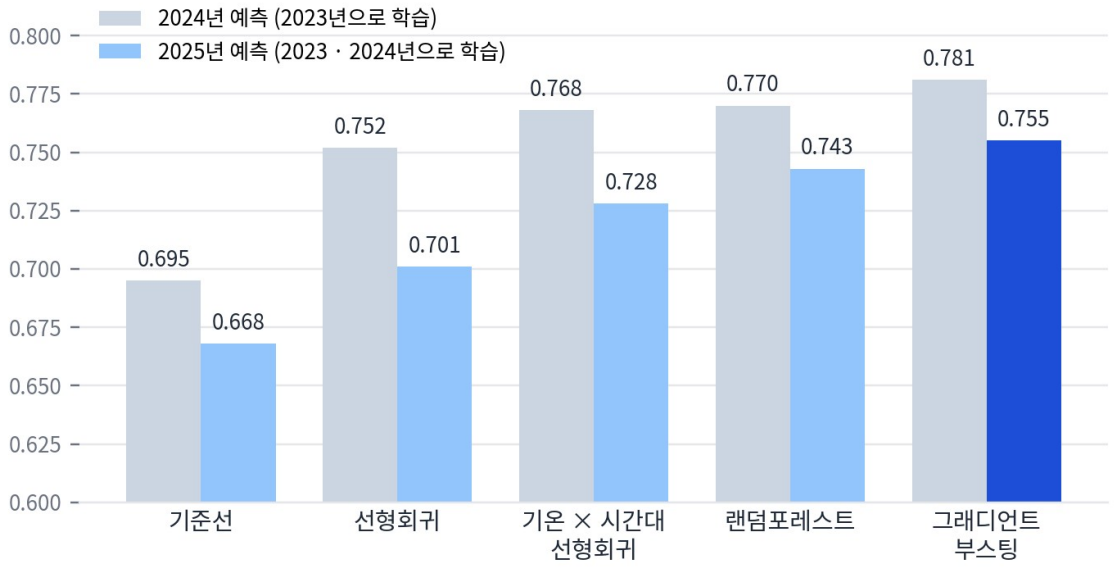
결정계수 — 예측이 실제 값의 증감을 얼마나 설명하나(1에 가까울수록 좋다). 평균 절대 오차 — 한 시각에 평균 몇 MWh 틀렸나(+ · −를 떼고). 점선은 기준선의 값이다.

8단계 모델 확정과 핵심인자

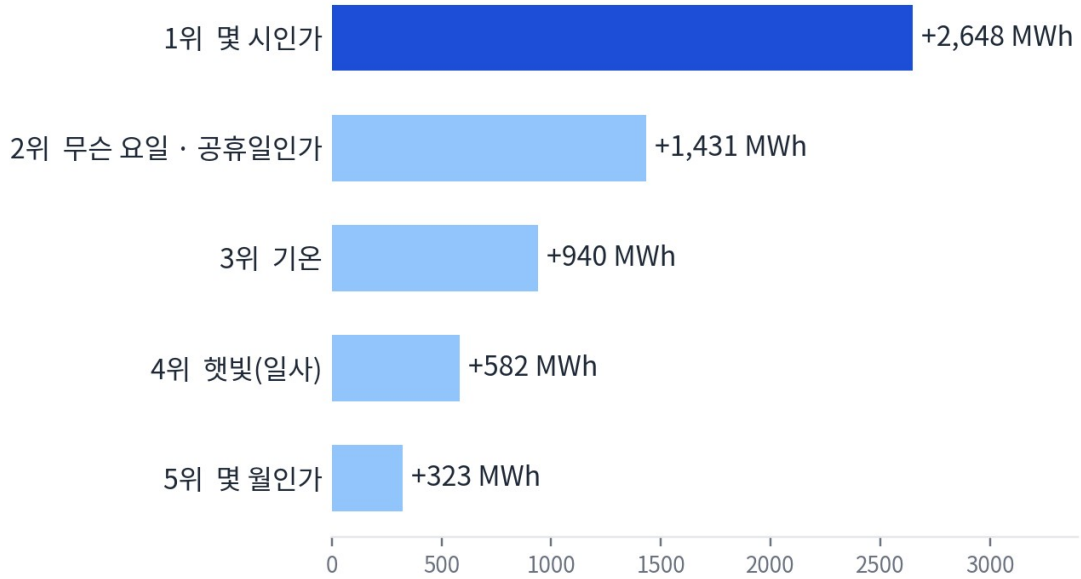
— 모델 하나를 선정하고, 어떤 변수가 예측에 주요한지 확인하는 단계

과정 2024년과 2025년 두 해를 예측해 결정계수와 평균 절대 오차를 비교하고, 고른 모델에서 어떤 변수가 예측에 주요한지 확인했다.

결정계수: 두 해 모두 그래디언트 부스팅이 가장 높다



예측에 주요한 변수 순서: 그래디언트 부스팅



결과 — 두 해 모두 그래디언트 부스팅의 결정계수가 가장 높고 평균 절대 오차가 가장 작아(2,004 · 2,364 MWh), 이 모델로 정했다.

값이 클수록 예측에 주요한 변수다.

9단계 모델 적용

— 2026년 1 ~ 6월을 예측해 실제와 비교하는 단계

과정

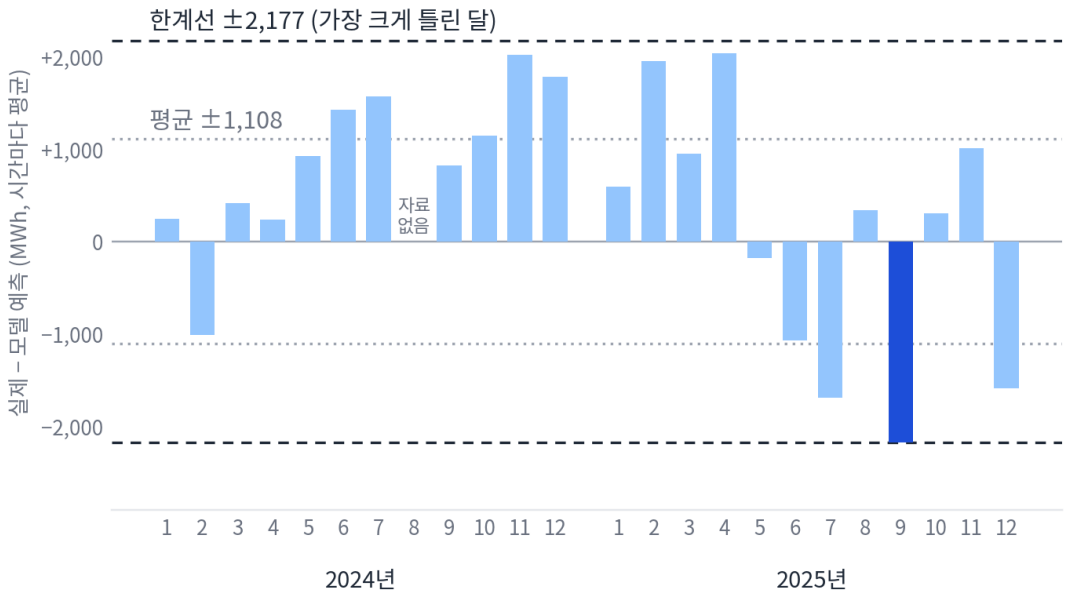
- 그래디언트 부스팅을 2023 ~ 2025년 자료로 다시 학습해 2026년 1 ~ 6월을 예측하고, 실제와 비교했다.
- 비교 기준(한계선)은 호르무즈 사건이 없던 2024 · 2025년에 모델이 가장 크게 틀린 달의 크기다(시간마다 평균 2,177 MWh). 2026년에 이보다 크게 틀린 달이 두 달 이상이면, 평소에는 없던 특수한 상황으로 보고 원인을 찾으려 했다.
- 평균(1,108 MWh)으로 잡으면 호르무즈 사건이 없던 23달 가운데 10달이 넘어서, 가장 큰 값으로 잡았다.

결과

2026년 1 ~ 6월 가운데 한계선을 넘은 달은 없었다. 그래서 2026년 LNG 발전량이 평소와 달랐다고 말할 근거가 없다.

가장 크게 달랐던 6월도 실제가 모델 예측보다 시간마다 평균 1,595 MWh 적어, 한계선 안이었다.

호르무즈 사건이 없던 2024 · 2025년, 모델이 달마다 틀린 크기



2024년은 2023년으로, 2025년은 2023 · 2024년으로 학습한 그래디언트 부스팅의 예측. 2024년 8월은 자료가 없어 23달이다.

10단계 결과 해석

— 차이 옆에 원전 · 석탄 · 전력 수요를 놓고 이유를 찾는 단계

과정

① 호르무즈 사건이 LNG 발전량에 바로 나타나지 않은 이유를 저량 · 유량 그림으로 그려 봤다.

② 같은 달 원전 · 석탄 · 전력 수요가 모델 예측과 얼마나 달랐는지 봤다.

③ 석탄 발전량이 많았던 이유를 연료비단가와 외부 요인에서 찾아봤다.

④ LNG 발전량을 움직이는 것들의 관계를 인과지도로 정리했다.

결과

① 저량 · 유량 그림으로 보면, 들여오는 양이 줄어도 재고가 먼저 줄어 발전량에는 바로 나타나지 않았을 것으로 가정했다.

② LNG를 늘리는 쪽(원전이 적음)과 줄이는 쪽(석탄이 많음 · 수요가 적음)이 함께 있어 서로 상쇄됐다.

③ 석탄 발전량이 많았던 이유는 연료비로 설명되지 않았고, 원인 후보 셋을 검증할 자료(발전소별 운전 기록 등)가 없어 확인할 수 없었다.

④ 인과지도로 보면 호르무즈 사건은 석탄 · 원전 발전량을 거쳐야 LNG 발전량을 바꾼다. 그래서 LNG 발전량은 바로 줄지 않았다.

11단계 결론

— 핵심 질문에 대한 결론과 한계를 정리하는 단계

과정 1 ~ 10단계에서 나온 것을 모아 핵심 질문에 대한 결론과 한계를 정리했다.

결과 2026년 1 ~ 6월 예측의 결정계수(0.77)와, 실제가 모델 예측과 달마다 몇 % 달랐는지(약 −11% ~ +7%)를 계산했다.

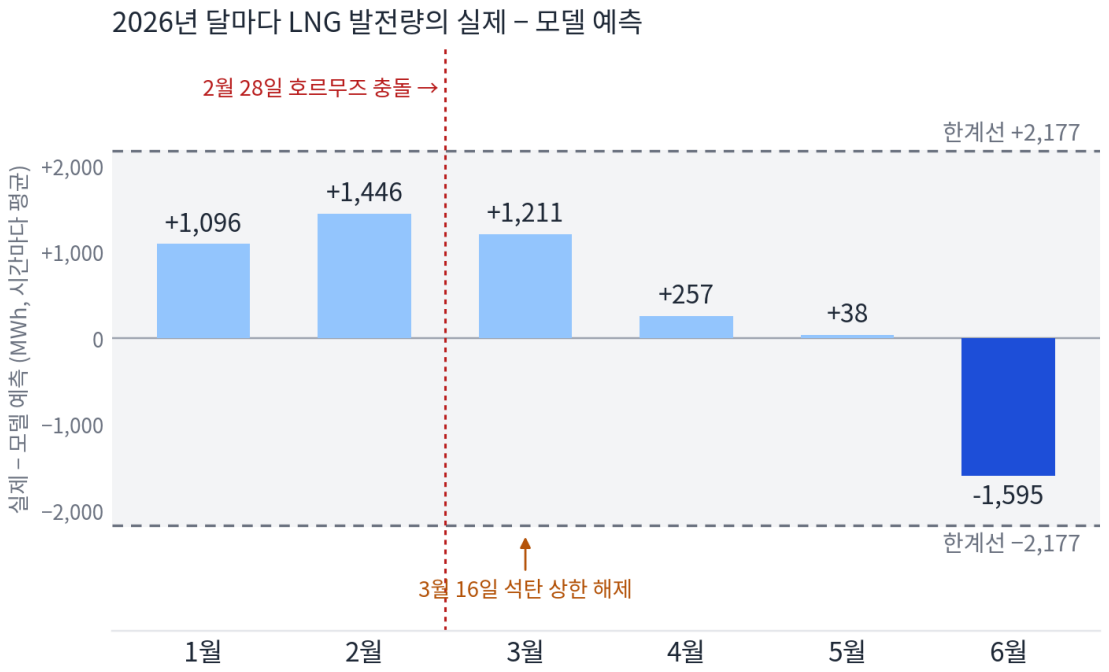
프로젝트 결론

2026년 1 ~ 6월 LNG 발전량은 평소와 달랐다고 말할 근거가 없다*

- 호르무즈 사건이 나면 LNG 발전량이 바로 줄 것이라고 예상했지만, 그렇게 나타나지 않았다.
- 고른 변수와 모델로 만든 예측은 2026년 1 ~ 6월 LNG 발전량 증감의 77%를 설명했다(결정계수** 0.77).
- 실제는 모델 예측과 달마다 약 −11% ~ +7% 달랐지만, 여섯 달 모두 한계선 안이었다.

예: 6월은 실제 14,987, 모델 예측 16,582(시간마다 평균 MWh)로 1,595 MWh 적었다. 실제의 −10.6%다.

- **그래서 예상했던 큰 변화가 있었다고 말할 근거를 찾지 못했다.**

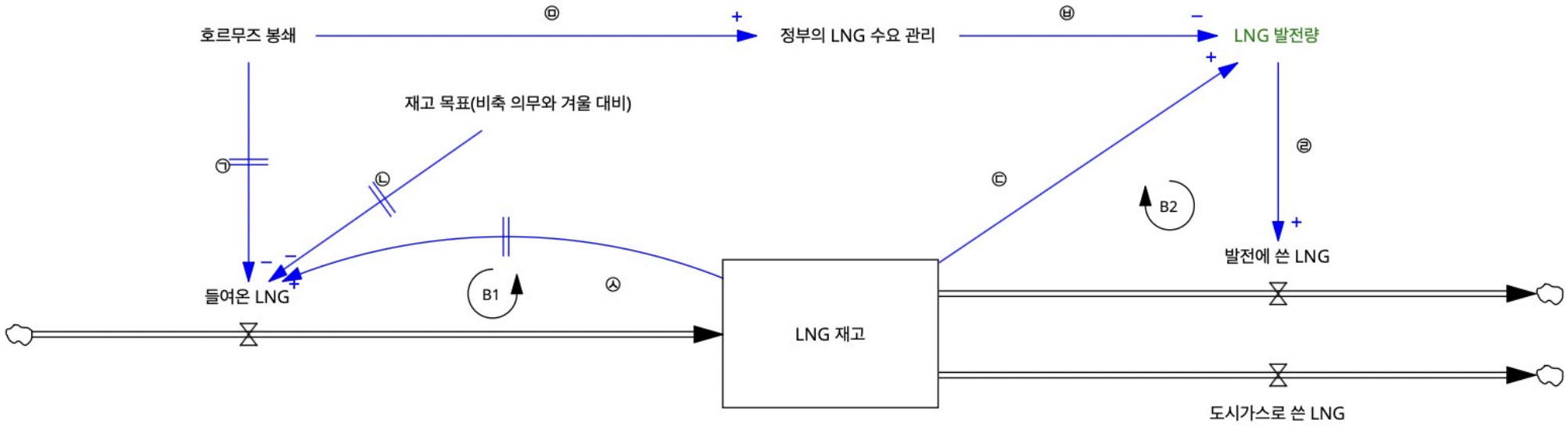


* **달랐다고 말할 근거가 없다**는 **같았다**와 다르다. 차이가 확인되지 않은 것이지, 차이가 없다는 것이 확인된 것은 아니다. 이 기준으로는 한 달 발전량의 10 ~ 15%보다 작은 변화를 잡지 못한다.

** 결정계수 — 시각마다 LNG 발전량이 평균보다 많거나 적었던 정도 가운데 몇 %를 모델 예측이 따라갔나를 나타낸다. 1이면 다 맞힌 것이고, 0이면 매시간 평균값 하나로만 예측한 것과 같다.

해석 ① — 호르무즈 사건이 LNG 발전량에 바로 나타나지 않은 이유

저량 · 유량 그림을 그려 본 다음, 이것이 원인일 거라고 생각해 봤다



저량 · 유량 그림 — 네모(LNG 재고)는 쌓여 있는 양, 두 줄 화살표는 드나드는 양(들여온 LNG · 발전에 쓴 LNG · 도시가스로 쓴 LNG)이다. 초록 글자(LNG 발전량)만 이 프로젝트가 자료로 본 것이다.

- 들여오는 양이 줄어도 재고가 있는 동안은 발전에 쓰는 LNG가 바로 줄지 않는다. 한국은 하루 평균 판매량의 9일분을 비축해야 하고, 들여오는 양의 70 ~ 80%는 장기계약이다(기사 기준).
- **그래서 공급이 막혀도 재고가 먼저 줄고, 발전량은 바로 줄지 않았을 것으로 생각했다. 들여온 LNG와 재고 자료가 없어, 예상대로 재고가 먼저 줄었는지는 확인할 수 없었다.**

해석 ② — 2026년 1 ~ 6월 LNG 발전량에 영향을 준 것

한계선 안이었지만, 그 안에서 원전 · 석탄 · 전력 수요가 달마다 다르게 움직였다

전력시장은 연료비가 싼 발전원부터 쓰고, LNG는 남는 수요만큼 발전하는 것으로 알려져 있다. 그래서 원전이 적으면 그만큼을 석탄과 LNG가 더 발전하고, 수요가 적으면 LNG가 덜 발전한다고 가정했다.

① 1 ~ 3월 — LNG 발전량이 모델 예측보다 4.8 ~ 7.0% 많았다. 원전이 적었던 만큼 LNG가 더 발전한 것으로 볼 수 있다.

② 4 · 5월 — LNG 발전량이 모델 예측과 거의 같았다(+1.5 · +0.2%). 석탄이 늘고 수요가 줄어, 원전이 적었던 영향과 상쇄된 것으로 보인다.

③ 6월 — LNG 발전량이 모델 예측보다 10.6% 적었다. 낮에는 수요가 적었던 것이, 밤에는 석탄이 많았던 것이 가장 컸다.

	달	원전	석탄	전력 수요	LNG
①	1월	−1,551	+5	−419	+809
①	2월	−2,625	+561	−774	+1,008
①	3월	−2,749	+804	−1,214	+746
②	4월	−1,059	+238	−582	+235
②	5월	−1,618	+2,039	+6	+194
③	6월	−500	+1,072	−1,154	−1,235

30일 기준 GWh, 실제 − 모델 예측. + 면 실제가 많았고 − 면 적었다. 발전원마다 나눠 보려고 선형회귀로 계산했다(그 밖의 발전원은 생략, 5월은 15일 평균).

해석 ③ — 석탄 발전량이 많았던 이유

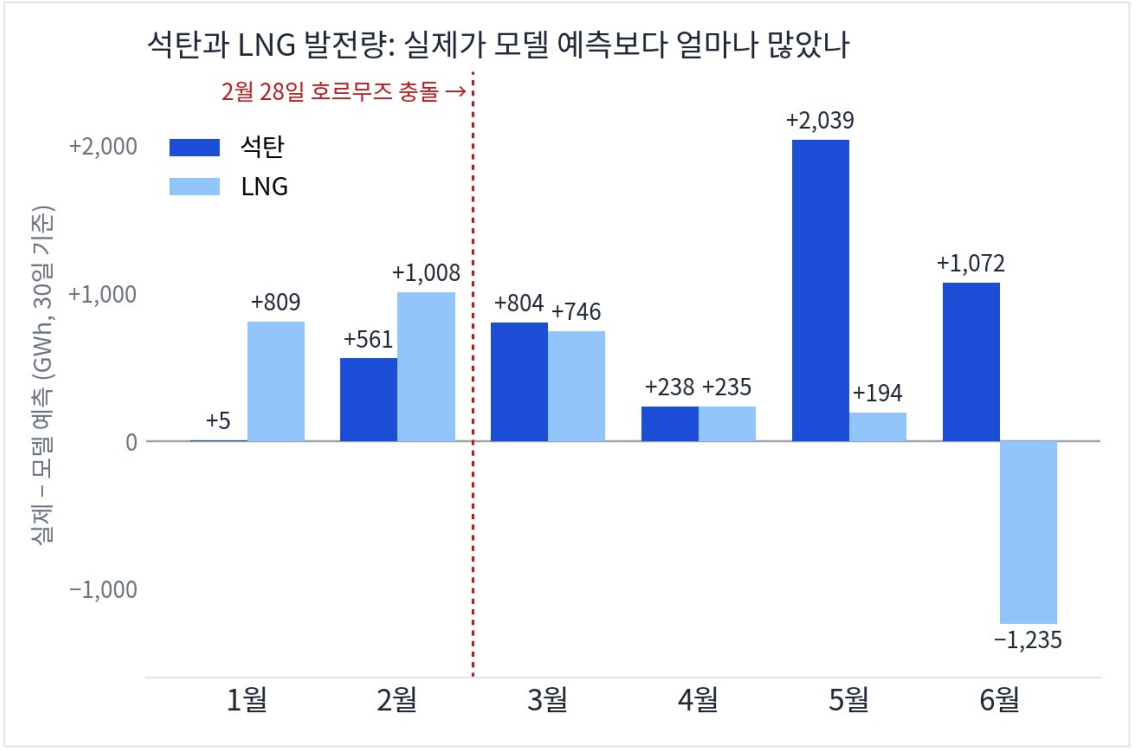
여러 후보를 살펴봤지만, 이유는 찾지 못했다

원전이 모델 예측보다 적게 발전한 만큼, 다른 발전원이 더 발전해야 했다. 그것이 석탄이었는지 LNG였는지를 살펴봤다(오른쪽 그래프).

1월에는 LNG만 모델 예측보다 많았다. 2월부터는 모델 예측보다 더 발전한 양의 많은 부분이 석탄이었고, 5월에는 석탄(+2,039 GWh)이 LNG(+194 GWh)보다 훨씬 많았다.

석탄이 왜 많았는지는 찾지 못했다.

- 호르무즈 충돌 때문으로 보기 어렵다 — 석탄은 충돌(2월 28일, 점선) 전인 2월에 이미 모델 예측보다 많았다.
- 연료비 차이 때문도 아니다 — 1 ~ 4월에는 LNG와 석탄의 연료비 차이가 오히려 평소보다 작았는데도 석탄이 많았다.
- 5월에 석탄이 가장 많았던 원인은 1) 연료비 차이가 평소만큼 커짐, 2) 3월 16일 석탄 발전 상한 해제*, 3) 정부의 LNG 수요 관리*(원전 · 석탄을 더 쓰기로 함) 세 가지 정도로 예상했다. 무엇이 영향을 줬는지는 특정하기 어렵다.



해석 ② 표와 같은 값이다(선형회귀, 30일 기준, 5월은 15일 평균). + 면 실제가 모델 예측보다 많았다.

* 석탄 상한 해제 — 쿠키뉴스 3월 20일(kukinews.com/article/view/kuk202603200137). 정부의 LNG 수요 관리 — YTN 3월 24일(국무회의 보고, 계획 — ytn.co.kr/_ln/0102_202603241057339813) · 정부 보도참고자료 4월 1일(motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/171679/view).

해석 ④ — 무엇이 LNG 발전량을 움직였나

인과지도를 그려 본 다음, LNG 발전량이 예상만큼 줄지 않은 이유를 가정해 봤다

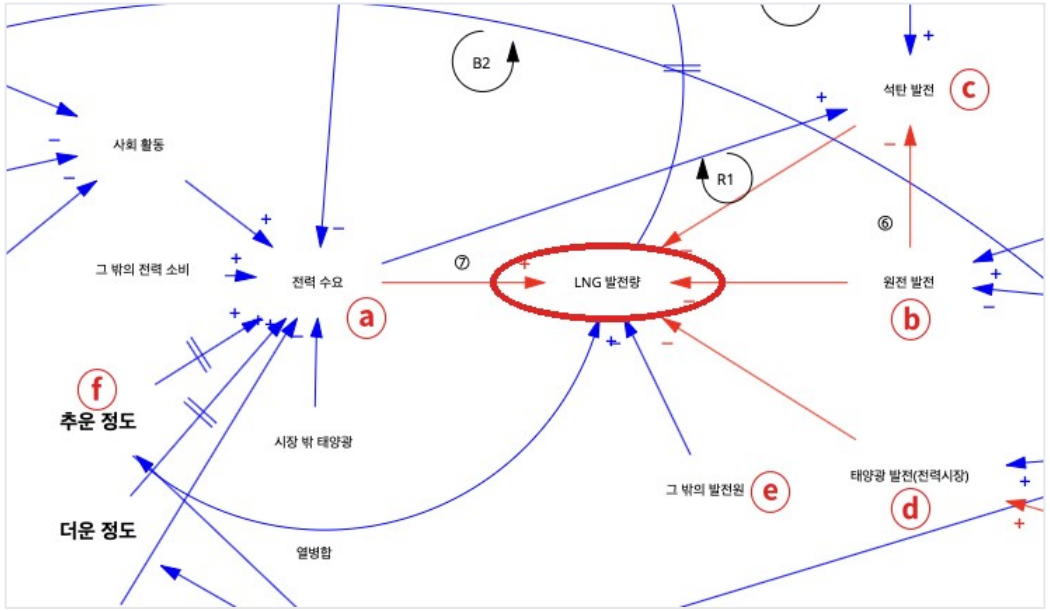
LNG 발전량으로 바로 들어오는 화살표 여섯

들어오는 것	많아지면 LNG는	2026년에는
ⓐ 전력 수요	늘어난다	대체로 적었다
ⓑ 원전 발전	줄어든다	1 ~ 6월 내내 적었다
ⓒ 석탄 발전	줄어든다	2월부터 많았다
ⓓ 태양광 발전(전력시장)	줄어든다	1 ~ 4월 많았고 5 · 6월 적었다*
ⓔ 그 밖의 발전원**	줄어든다	5 · 6월 적었다
ⓕ 추운 정도(열병합)	늘어난다	1월만 평소 해보다 추웠다

초기 가정 — 호르무즈 사건이 나면, LNG 발전량이 바로 줄 것이다.

- 인과지도에서 호르무즈 사건은 LNG 발전량으로 바로 이어지지 않는다. 정부 정책(석탄 발전 상한 해제 · 원전 재가동)으로 ⓒ 석탄 · ⓑ 원전 발전량이 바뀌고, 그 결과로 LNG 발전량이 바뀐다.
- 2026년에는 LNG를 늘리는 쪽(ⓑ)과 줄이는 쪽(ⓐ · ⓒ)이 섞였다. 1 ~ 3월은 늘리는 쪽이, 6월은 줄이는 쪽이 컸고, 4 · 5월은 비슷했다.

그래서 초기 가정과 달리 LNG 발전량은 바로 줄지 않았다. 차이는 주로 ⓐ · ⓑ · ⓒ가 평소와 다르게 움직인 만큼이었고, 그 가운데 호르무즈 사건 때문인 부분이 얼마인지는 이 자료로 구별할 수 없었다.



인과지도에서 LNG 발전량(빨간 테두리) 둘레를 확대했다. ⓐ ~ ⓕ는 왼쪽 표와 같다.

* 2026년 자료에는 태양광만의 발전량이 없어, 다른 발전원과 합친 값으로 추정했다.

** 그 밖의 발전원 — 원전 · 석탄 · LNG · 태양광을 뺀 나머지 발전원(수력 · 양수 · 유류 · 풍력 · 바이오 · 연료전지 등).

한계

이 자료와 방법으로 보지 못한 것

1. 자료와 모델이 보지 못한 것

들여온 LNG와 재고 자료가 없어, 2026년에 LNG가 모자랐는지는 말할 수 없다. 가격 · 원전 · 석탄 · 전력 수요는 모델에 넣지 않아, 2026년 차이에서 이들의 영향을 모델로 따로 구분하지 못했다.

2. 자료가 적거나 좁은 것

모델이 학습한 해는 두세 해뿐이다(모델을 고를 때 2023 · 2024년, 2026년을 예측할 때 2023 ~ 2025년). 날씨는 서울 한 지점의 값이고, 2026년은 1 ~ 6월만 비교했다.

3. 모델과 평가

2025년 결정계수 0.755로, 평소 해에도 LNG 발전량 증감의 약 4분의 1은 설명하지 못했다. 원전 · 석탄 발전량과 늘어난 태양광 설비처럼 해마다 바뀌는 것을 모델이 모르기 때문이다.

4. 결과를 읽을 때

비교 기준으로 삼은 2,177 MWh(호르무즈 사건이 없던 해에 모델이 가장 크게 틀린 달의 크기)로는 한 달 LNG 발전량의 10 ~ 15%보다 작은 변화를 잡지 못한다. 그래서 **달랐다고 말할 근거가 없다**는 **같았다**는 뜻이 아니다.